

BAHAN_AJAR_Pertemuan1

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 1 (S2)

Pengenalan Python & Google Colab

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan apa itu Python dan kegunaannya 2. Mengakses dan menggunakan Google Colab 3. Menulis program Python pertama dengan print() 4. Membaca dan memahami pesan error sederhana

B. Apa Itu Python?

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi (high-level) yang dirancang untuk mudah dibaca dan ditulis. Dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nama Python diambil dari acara komedi Monty Python's Flying Circus.

Karakteristik Python: 1. **Mudah dibaca** — sintaks mirip bahasa Inggris, menggunakan indentasi 2. **Interpreted** — kode dijalankan baris per baris (tanpa kompilasi) 3. **Dinamis** — tidak perlu deklarasi tipe data 4. **Multipurpose** — bisa untuk web, data, AI, game, otomatisasi 5. **Open source** — gratis dan punya komunitas besar

Bidang Penggunaan Python: - Web Development: Django, Flask - Data Science & Analisis: Pandas, NumPy - Artificial Intelligence: TensorFlow, PyTorch - Otomatisasi: script untuk tugas repetitif - Pendidikan: bahasa pemrograman pertama

C. Google Colab

Kita akan menggunakan Google Colaboratory (Colab) — platform online gratis.

Kelebihan Colab: 1. Tidak perlu install apa pun (cukup browser) 2. Gratis dengan akses GPU/TPU 3. File otomatis tersimpan di Google Drive 4. Bisa kolaborasi real-time

Langkah Akses: 1. Buka browser → colab.research.google.com 2. Login dengan akun Gmail 3. Klik File → New Notebook 4. Mulai menulis kode di cell

Shortcut Penting: | Shortcut | Fungsi | |----|----| | Shift+Enter | Jalankan cell dan pindah ke cell berikutnya | | Ctrl+Enter | Jalankan cell tanpa pindah | | Alt+Enter | Jalankan cell dan buat cell baru | | Ctrl+M B | Tambah cell code di bawah |

D. Program Pertama

```
print("Hello, World!")
```

Variasi print():

```
print(123)           # mencetak angka
print("Halo", "dunia") # mencetak beberapa nilai
print("Hasil:", 5 + 3) # campur teks dan angka
```

E. Tanda Kutip

- Teks bisa pakai " " atau ' '

```
print("Pakai kutip dua")
print('Pakai kutip satu')
```

F. Komentar

```
# ini komentar satu baris
print("Halo") # komentar di samping kode

"""
Ini komentar multi-baris
untuk dokumentasi
"""
```

G. Error Itu Wajar!

```
print("Halo"      # SyntaxError: EOL
print(halo)       # NameError: not defined
prnt("Halo")      # NameError: prnt not defined
```

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

H. Latihan

1. Tulis print("Namamu") — ganti dengan nama sendiri
2. Tulis print dengan 3 teks berbeda dalam satu perintah
3. Coba buat error dengan sengaja, baca pesannya
4. Ganti nama notebook: klik judul → ganti
5. Simpan: File → Save a copy in Drive

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

